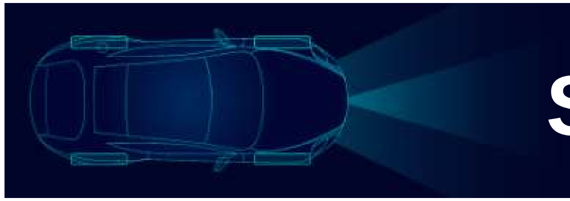
Participez à la conception d'une voiture autonome

Future Vision Transport



Sommaire

- Contexte
- Segmentation des images
- Données
- Modélisation
- Résultats
- Déploiement
- Conclusion

Contexte

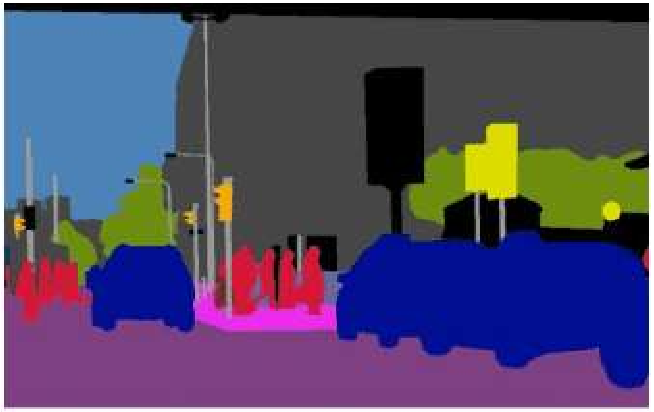
Future Vision Transport

<u>Véhicules autonomes</u>

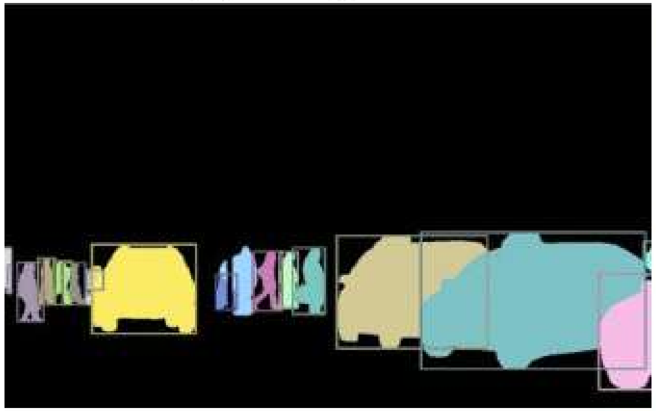
- Acquisition des images en temps réel
- Traitement des images
- *<u>Segmentation des images</u>*
- Système de décision

Segmentation des images

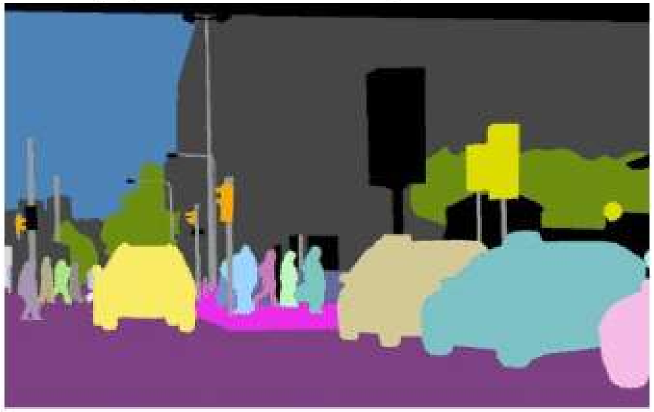
(a) Image



(b) Semantic Segmentation



(c) Instance Segmentation



(d) Panoptic Segmentation

Données

CITYSCAPES
DATASET

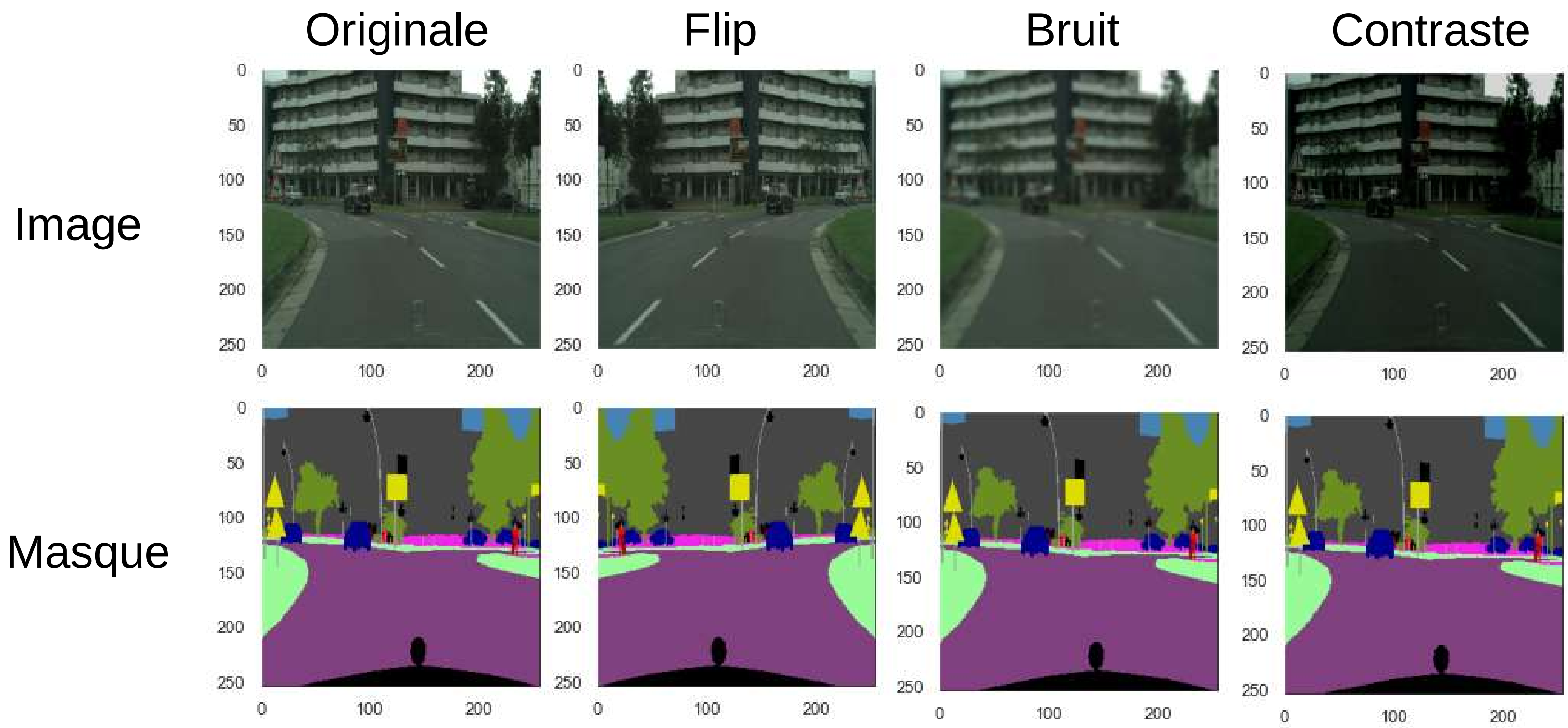
- Images
  - Train — Images png
  - Val — Images png
  - Test — Images png

- Masques
  - Train
  - Val
  - Test
    - color
    - instanceIds
    - labelIds — 34 labels / 8 catégories
    - polygons

5000 images

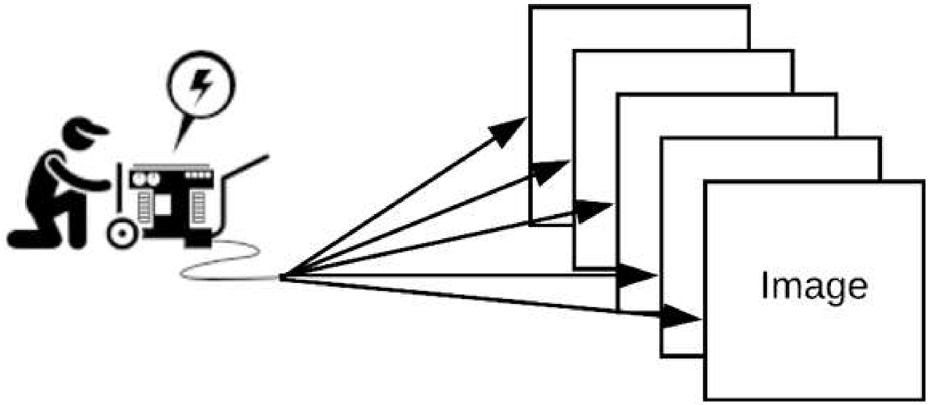
Train	18 villes	2975 images
Val	3 villes	500 images
Test	6 villes	1525 images

Augmentation de données

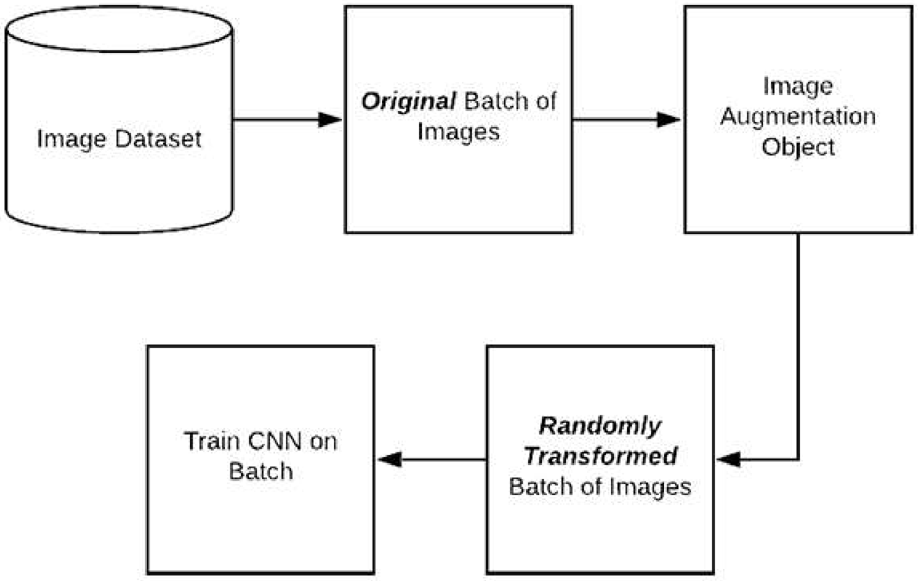


Générateur de données

Génération

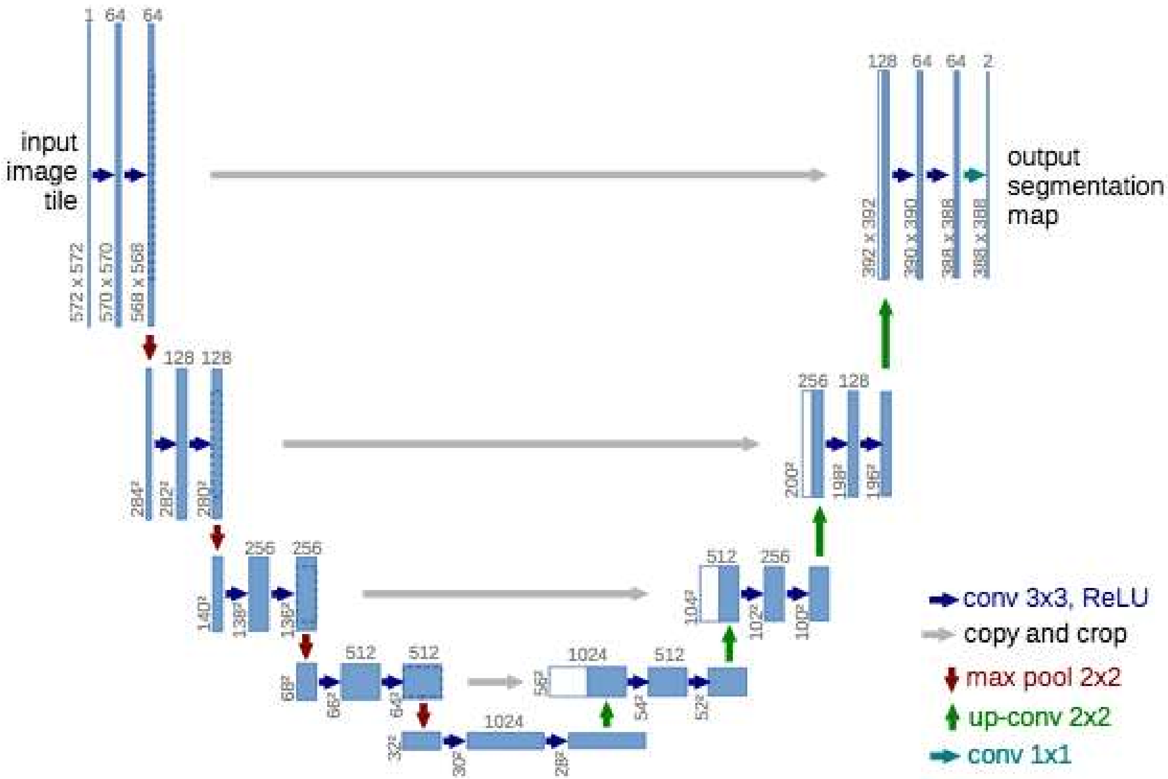


Process avec augmentation



Modélisation

Architecture Unet



Modélisation

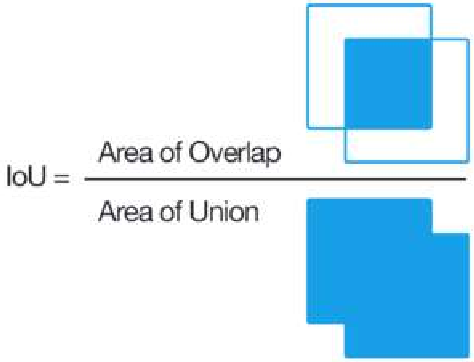
VGG16 / Resnet50

Unet / Linknet

Cross entropy / Dice loss

Augmentation avec / sans

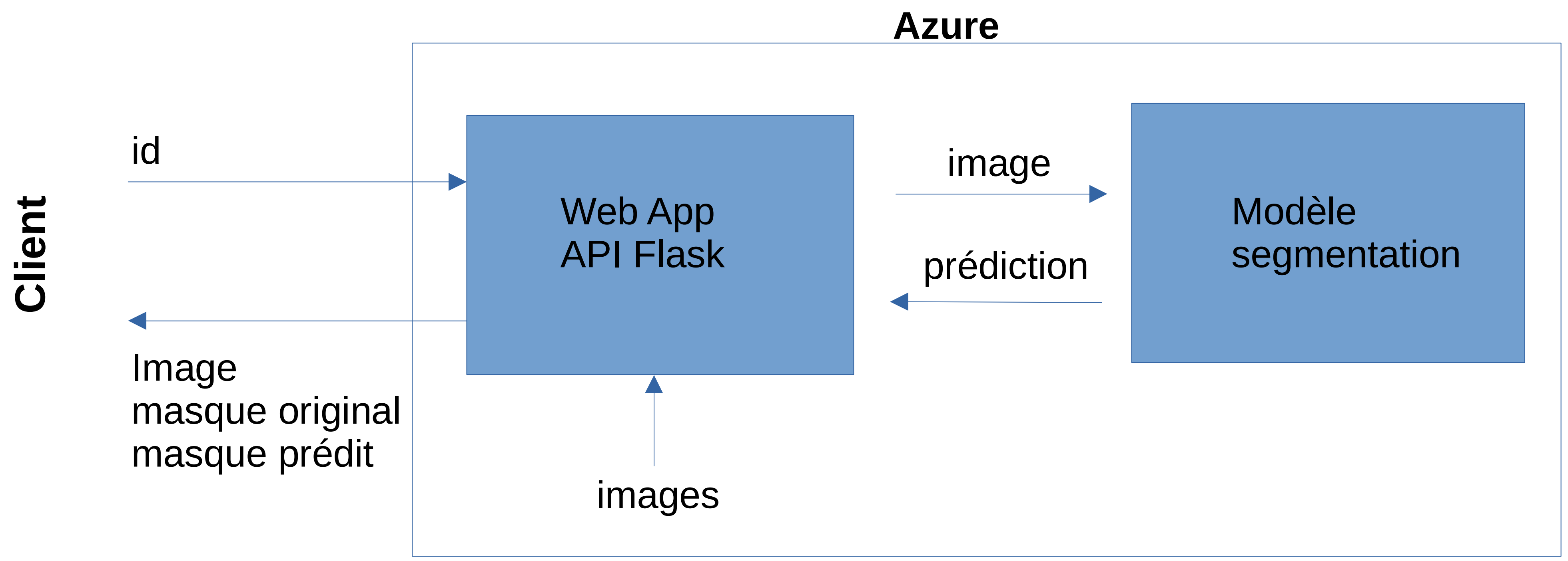
Evaluation : Iou score



Résultats

model	backbone	loss	epochs	sample	batchsize	augmentation	iou_score	fit_time	time_per_epoch
Unet	vgg16	crossentropy	12	200	16	no	44.46	209	17
Unet	resnet50	crossentropy	20	200	16	no	69.13	344	17
Linknet	resnet50	crossentropy	20	200	16	no	65.66	332	17
Unet	resnet50	dice_loss	20	200	16	no	76.53	350	18
Unet	resnet50	dice_loss	20	500	16	no	81.72	857	43
Unet	resnet50	dice_loss	20	500	16	yes	80.57	962	48

Déploiement



Conclusion

- **Un modèle fonctionnel**
- **Entraînement sur beaucoup de données**
- **API pour utilisation du modèle**

Future Vision Transport